

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2024-2025

Introduction to Linux (TI307I)

Programmes:	Programme grande école ingénieur
Campus:	Villejuif (tous)
Périodes:	Semestre 3

Départements:	Informatique
Disciplines:	Informatique générale
Type:	Module
Langue:	Anglais
Crédits ou coefficient	1
Heures face à face:	15
Total heures:	15

Responsable de module:	Rado RAKOTONARIVO - rado.rakotonarivo@efrei.net
Responsable d'UE:	Rado RAKOTONARIVO - rado.rakotonarivo@efrei.net

DESCRIPTION

Résumé

Dans ce cours d'initiation, les étudiants seront amenés à découvrir la notion de système d'exploitation et en particulier les systèmes d'exploitation de type GNU/Linux. Ils travailleront principalement en ligne de commande.

Le cours sera entièrement réalisé avec la distribution Debian dont ils vont découvrir la philosophie, le fonctionnement ainsi que les composants de base.

Plan du cours

0. Introduction

- Historique du développement de UNIX
- Philosophie des logiciels libres et de l'open source
- Shell et bash

1. Travailler en ligne de commande

- Contenu d'une ligne de commande, nom de commande et arguments
- Édition de la ligne de commande du shell bash
- Manuel et commande help du shell bash

2. Système de fichiers

- Navigation dans le système de fichiers
- Gestion de base des fichiers
- Permissions associées aux fichiers
- Développement de chemins
- Caractères spéciaux et inhibition

3. Environnement de travail

- Variables du shell
- Variables d'environnement
- Personnalisation de l'environnement de travail
- Substitution de commandes

4. Canaux standards, redirections et conduites

- stdin, stdout, stderr
- Filtres textuels

5. Les processus et les tâches:

- Gestion des processus et des tâches
- Signaux

6. Autres commandes

Prérequis

Aucun

Acquis d'apprentissage

À l'issue de ce module, l'étudiant devrait être capable de:

- Se familiariser avec l'environnement et la philosophie des système d'exploitation de type GNU/Linux.
- Maîtriser la ligne de commande et une partie des outils puissants que l'on trouve sur les systèmes de type GNU/Linux.
- Écrire des scripts shell pour automatiser des tâches courantes ou traiter des données textuelles.

MATERIEL PEDAGOGIQUE

Oliver Pelz, Fundamentals of Linux, Packt Publishing, 231, 2018

ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

#	Type	Thème ou activité	Durée
1	Cours TP (CTP)		14.00

TRAVAUX & EVALUATIONS

EVALUATIONS

Modalité d'évaluation	Mode	Durée (en heures)	Pondération	Compétences
Devoir écrit (DE) -- Devoir écrit (DE) (Examen écrit)	Individuel	1.00	60.00%	
Interrogation de TP (TP) -- Interrogation de TP (TP) (Contrôle continu)	Individuel	*	40.00%	

* Intégré dans les activités pédagogiques en face-à-face.

Plagiat

Le plagiat, qu'il soit intentionnel ou non, ne peut être toléré. De ce fait, un travail fourni dans lequel des phrases ou des paragraphes seraient partiellement ou intégralement repris sans référence aux auteurs sera automatiquement sanctionné par la note 0/20 et par une convocation immédiate en conseil de discipline.

Cette disposition s'applique à tout type de texte (livre, article...) ou de contenu numérique issu du web. Les citations sont autorisées, sous réserve que les sources soient clairement indiquées.

L'ensemble de la documentation relative à la démarche anti-plagiat et aux outils Compilatio et Studium est disponible dans l'espace « Direction des études » du portail pédagogique Moodle.